2. Sarki fény

A Napban zajló erős mágneses vihart körülbelül két nappal követi az intenzív sarki fény jelensége. A sarki fényt kiváltó mágneses vihar során egyebek mellett nagy mennyiségben protonok és elektronok lökődnek ki a Napból a Föld felé. Ezt az anyagáramlást napszélnek nevezzük. Amikor a napszélben érkező elektronok és protonok elérik a Föld mágneses mezőjét, azok eltérülnek a sarkok felé és ott a légkör atomjaival (főként oxigénnel és nitrogénnel) ütköznek. Ez a kölcsönhatás gerjeszti az oxigén- és nitrogénatomokat, ami azt jelenti, hogy ezek az atomok magasabb energiájú állapotba kerülnek. Ahogy az atomok visszatérnek az alapállapotba, az alapállapothoz képesti energiakülönbséget fény formájában sugározzák ki, és ez a fény alkotja a sarki fény jellegzetes vörös és zöld fényfüggönyeit.

a) Milyen részecskék és milyen atomok felelősek legnagyobb részben a sarki fény keletkezéséért?

b) Mitől térülnek el a napszél elektromosan töltött részecskéi? Honnan kapta a nevét a sarki fény? A napszél elektromosan töltött részecskéi eltorzítják a Föld mágneses terét. Mi a magyarázata e jelenségnek?

c) Melyik atommodell segítségével tudjuk értelmezni a sarki fényben megjelenő jellegzetes színeket, és hogyan?

d) Körülbelül mekkora átlagsebességgel utaznak a napszél részecskéi a Földig?

(A Nap és Föld távolsága 150 millió kilométer.)

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	4 pont	5 pont	2 pont	15 pont